

Xotira Qurilmalari

Turli xil xotira texnologiyalarining afzalliklari, kamchiliklari va kompyuter tizimlaridagi evolyutsiyasi.

01. Xotira Ierarxiyasi

Nima uchun kompyuterga bir necha xil xotira turi kerak?

XOTIRA TASNIFI



Ichki Xotira

Tezkor va energetik bog'liq xotira. Protsessor bilan to'g'ridan-to'g'ri bog'lanadi (RAM, Cache).



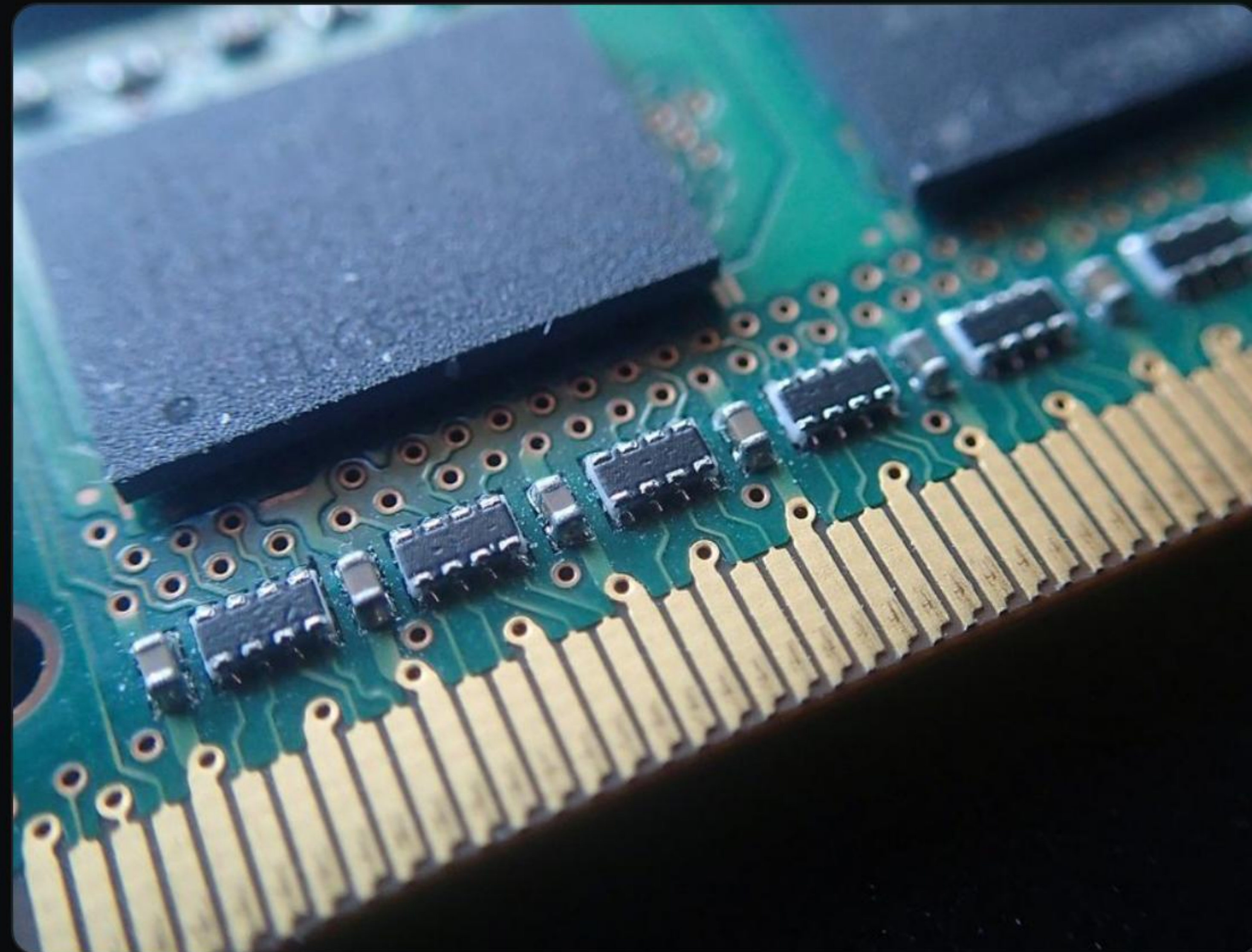
Tashqi Xotira

Ma'lumotlarni uzoq muddatli saqlash uchun. Energetik bog'liq emas (HDD, SSD, Flash).

RAM - TEZKOR XOTIRA

RAM (Random Access Memory) — kompyuterning ishchi maydoni. U barcha faol jarayonlarni saqlaydi.

- ✓ **Afzalligi:** Juda yuqori tezlik (Gbit/s).
- ✓ **Kamchiligi:** Elektr o'chsa ma'lumot yo'qoladi (Volatile).
- ✓ **Evolyutsiya:** DDR4 dan DDR5 texnologiyasiga o'tish.



ROM - DOIMIY XOTIRA



PROM

Faqat bir marta yoziladigan dasturlashtiriladigan chip.



EEPROM

Elektr yordamida o'chiriladigan va qayta yoziladigan xotira.

Flash Memory

Zamonaviy ROM turi, tez va ixcham saqlash qurilmasi.

02. Doimiy Saqlash Qurilmalari

HDD va SSD drayvlarining texnik imkoniyatlari.

HDD DISKLAR

Hard Disk Drive (HDD) — magnitli plastinalar asosida ishlaydi.

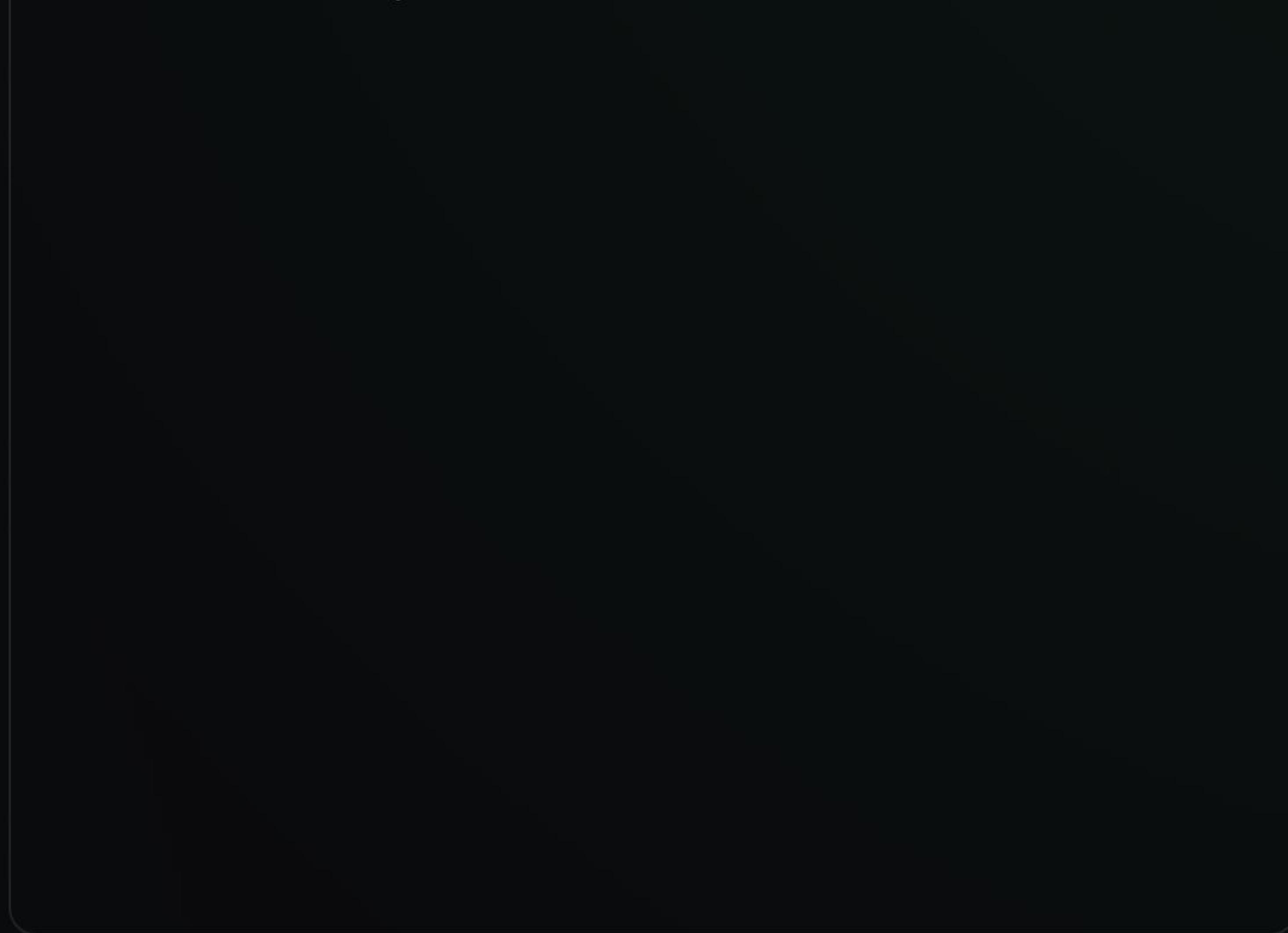
- ✓ **Afzalligi:** Narxi juda arzon va katta hajm (20TB+).
- ✓ **Kamchiligi:** Mexanik qismlar sababli sekinlik va zarbalarga chidamsizlik.

SSD - KELAJAK DRAYVI

Solid State Drive (SSD) — yarimo'tkazgichli chiplardan foydalanadi.

- ✓ **Afzalligi:** HDDdan 50 marta tezroq ishlash.
- ✓ **Ishonchlilik:** Mexanik qismlar yo'q, mutlaqo shovqinsiz.
- ✓ **Energiya:** Kam energiya iste'mol qiladi.

 NVMe M.2 SSD drayv

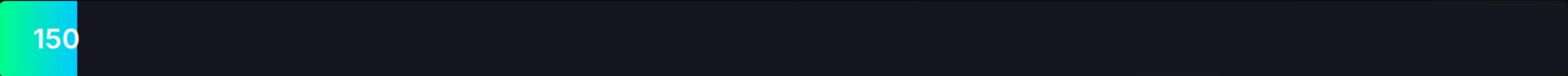


HDD VA SSD: SOLISHTIRMA

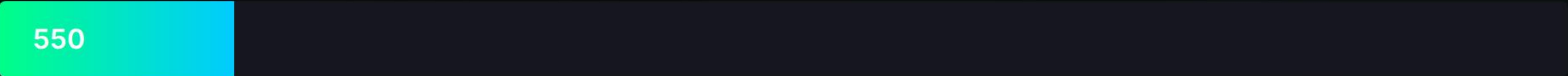
Parametr	HDD (Hard Disk)	SSD (Solid State)
Tezlik	Sekin (150 MB/s gacha)	Juda tez (7000 MB/s gacha)
Bardoshlilik	Zarbalardan qo'rqadi	Zarbalarga juda chidamli
Shovqin	Eshitiladigan shovqin	Mutlaqo jim
Narx	Arzon (Arxivlash uchun qulay)	Qimmatroq (Tizim uchun qulay)

TEZLIK TAQQOSLASHI (MB/S)

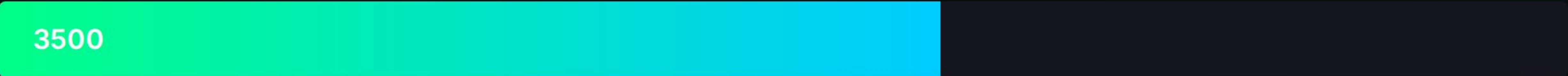
HDD (Standard)



SATA SSD



NVMe Gen 3



NVMe Gen 4



PORTATIV XOTIRA QURILMALARI

USB va SD kartalar — ma'lumotlarni tashish va mobil qurilmalar uchun xizmat qiladi.

- ✓ **USB Flash:** Universal va ixcham.
- ✓ **MicroSD:** Smartfon va kameralar uchun.
- ✓ **External SSD:** Portativ katta hajmli saqlash.



USB va SD kartalar to'plami

BULUTLI (CLOUD) TEXNOLOGIYA

100+

Zettabayt

2025-yilga kelib dunyodagi jami ma'lumotlar hajmi shunchaga yetishi kutilmoqda.

Bulutli saqlash jismoniy qurilmalardan foydalanish zaruratini kamaytirmoqda, biroq doimiy internetni talab qiladi.

BOZOR ULUSHI: HDD VS SSD



- ✓ SSD: 70% (Tizimlar va noutbuklar)
- ✓ HDD: 25% (Server va arxivlar)
- ✓ Boshqalar: 5%

Kelajak Xotirasi

DNA xotira, kvant saqlash va golografik texnologiyalar ma'lumotlarni millionlab yillar davomida saqlash imkonini beradi.

Savollar bormi?

E'tiboringiz uchun rahmat! Ma'lumotlarni to'g'ri va ishonchli xotira qurilmalarida saqlang.

TAQDIMOT YAKUNI

IMAGE SOURCES



<https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/5722jGrm2V4kbSU2QL5wRg-1200-80.jpg>

Source: www.techradar.com



Thumbnail for
mycloudwiki.com

<https://mycloudwiki.com/wp-content/uploads/2016/06/4-1.jpg>

Source: mycloudwiki.com



https://media.istockphoto.com/id/1410783528/photo/ssd-m2-disk-close-up-on-dark-background.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=grOX3cAVHnC3ZuliegMxUYf664ZiDsX2g_zMz5aJ8xo=

Source: www.istockphoto.com



Thumbnail for
www.ontrack.com

https://assets.ontrack.com/cms/images/ontrack/in-page-assets/img_600x600_usbgroup.png?sfvrsn=47354d9d_16

Source: www.ontrack.com



https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/071/111/261/large_2x/bright-blue-servers-line-a-dark-room-showcasing-modern-data-center-technology-and-cloud-computing-photo.jpeg

Source: www.vecteezy.com